# Tiro Oblicuo (Movimiento Proyectil)

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · junio 2026

*Movimiento en 2D: componentes independientes horizontal (MRU) y vertical (MRUV). Tiro horizontal y con ángulo.*

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

**Fuente:** Jeff Bigler, *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición octubre de 2025, pp. 242–257. Consultar el original (PDF).

## Objetivos de aprendizaje

- Resolver un lanzamiento horizontal o inclinado usando componentes y un tiempo común.
- Elegir una referencia vertical y conservar los signos durante todo el cálculo.
- Interpretar velocidad, aceleración y altura máxima sin confundir sus componentes.
- Reconocer las condiciones de las fórmulas de alcance y los límites del modelo.

## Un objeto en vuelo bajo la acción de la gravedad

Un **proyectil** es un objeto que, después del lanzamiento, se mueve principalmente por la acción de la gravedad. Una pelota o una piedra permiten estudiar este modelo si la resistencia del aire puede despreciarse. El impulso de lanzamiento fija la velocidad inicial; no hace falta una fuerza horizontal continua para conservar su componente horizontal.

Adoptamos una región próxima a la superficie terrestre, gravedad uniforme y un marco aproximadamente inercial. En los ejemplos usamos $g = 10\ \text{m/s}^2$, como Bigler. Aquí $g$ es un **módulo positivo**, no una componente con signo. Elegimos $x$ horizontal y positivo hacia la derecha; $y$ vertical y positivo hacia arriba.

## Dos ecuaciones, un mismo movimiento

Las componentes se analizan por separado porque, **en este modelo**, $a_x = 0$ y $a_y = -g$. La independencia no es una regla universal para cualquier par de vectores perpendiculares: con resistencia del aire o restricciones, el planteo puede cambiar. Es una aclaración de la formulación del original, p. 242.

| Magnitud | Horizontal | Vertical |
|---|---|---|
| Aceleración | $a_x = 0$ | $a_y = -g$ |
| Velocidad | $v_x = v_{0x}$ | $v_y = v_{0y} - gt$ |
| Posición | $x = x_0 + v_{0x}t$ | $y = y_0 + v_{0y}t - gt^2/2$ |

El tiempo transcurrido $t$ es el mismo en ambas columnas. Usar un tiempo para el avance horizontal y otro para la caída describiría dos eventos distintos, no la posición del mismo objeto.

Si preferís elegir abajo positivo en una caída horizontal, $a_y = +g$ y el desplazamiento hacia abajo es positivo. Esa convención también es válida, pero hay que transformar **todos** los signos. No se cambia $g$ de módulo a componente a mitad del problema.

## Estrategia de resolución

1. Dibujá el origen, los ejes, la posición inicial y el punto o nivel de llegada.
2. Identificá $v_{0x}$ y $v_{0y}$; si hay ángulo, calculá las componentes.
3. Usá la condición de llegada para obtener el tiempo. Si se conoce una altura suele convenir empezar por $y(t)$; si se conoce la distancia horizontal a una valla, puede convenir empezar por $x(t)$.
4. Elegí la raíz temporal posterior al lanzamiento que corresponda al evento pedido.
5. Sustituí ese mismo tiempo para obtener la otra coordenada o componente de velocidad.

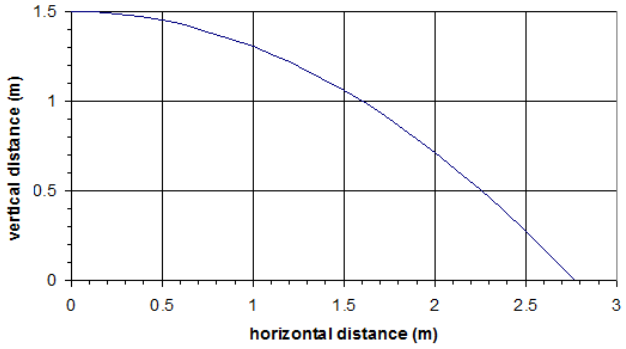
La recomendación de Bigler de resolver primero la vertical es útil para muchos problemas, pero no es obligatoria cuando los datos permiten hallar el tiempo horizontalmente.

## Lanzamiento horizontal: pelota desde 1,5 m

En la p. 245, una pelota sale horizontalmente a 5 m/s desde 1,5 m de altura. Tomamos el suelo como $y = 0$, por lo que $y_0 = 1{,}5\ \text{m}$ y $v_{0y} = 0$.

$$0 = 1{,}5 - 5t^2 \quad \Rightarrow \quad t = \sqrt{0{,}3} \approx 0{,}5477\ \text{s}$$

$$\Delta x = 5\sqrt{0{,}3} \approx 2{,}74\ \text{m}$$




*Trayectoria de la pelota lanzada horizontalmente.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 245. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

En el impacto $v_y = -10\sqrt{0{,}3} \approx -5{,}48\ \text{m/s}$ mientras $v_x = +5\ \text{m/s}$. La velocidad total apunta hacia adelante y hacia abajo. Su módulo, como comprobación propia, es $\sqrt{5^2 + 5{,}48^2} \approx 7{,}42\ \text{m/s}$.

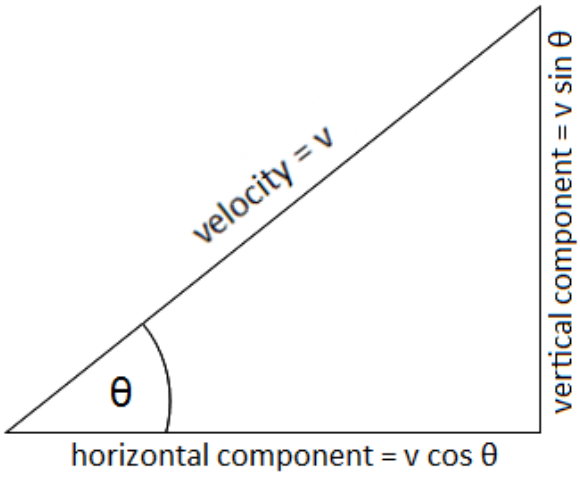
> **Nota de adaptación** · En revisión
>
> **Origen del pasaje:** Operación numérica mostrada en el original. Consultar Bigler, p. 245.
>
> El original muestra $5(0{,}55) = 2{,}74$ con un tiempo ya redondeado. Para obtener 2,74 m se conserva el valor de la raíz hasta el final; el producto literal $5(0{,}55)$ da 2,75 m.

Un objeto soltado y otro lanzado horizontalmente desde la misma altura llegan al mismo nivel al mismo tiempo si ambos parten simultáneamente con $v_{0y} = 0$ y obedecen el mismo modelo sin aire.

## Lanzamiento con ángulo

Si la rapidez inicial es $v_0$ y el ángulo $\theta$ se mide por encima del eje horizontal positivo:

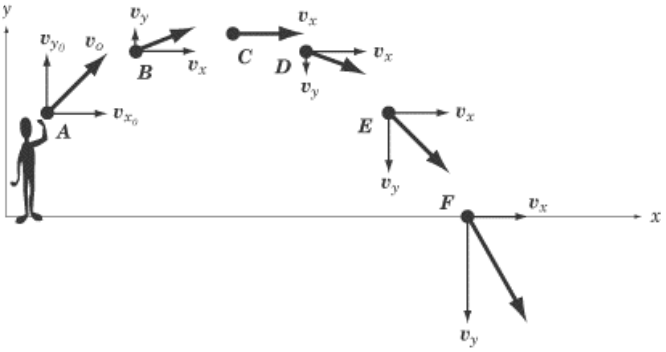
$$v_{0x} = v_0 \cos\theta, \qquad v_{0y} = v_0 \sin\theta$$




*Componentes de la velocidad inicial.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 246. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La componente horizontal permanece constante; la vertical disminuye durante todo el vuelo. En el punto más alto $v_y = 0$, pero generalmente $v_x \neq 0$: **la pelota no queda en reposo** y su aceleración tampoco es cero.




*La componente vertical cambia durante el vuelo.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 246. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

### Ejemplo del pájaro de Angry Birds, pp. 247–248

Sale a 20 m/s con $\theta = 40^\circ$ y llega a la misma altura. Sin redondear prematuramente:

$$v_{0x} = 20\cos 40^\circ \approx 15{,}32\ \text{m/s}$$

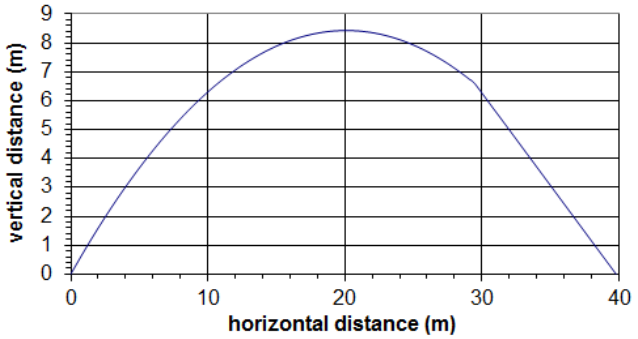
$$v_{0y} = 20\sin 40^\circ \approx 12{,}86\ \text{m/s}$$

Como $\Delta y = 0$:

$$0 = t\left(v_{0y} - \frac{g}{2}t\right)$$

Las raíces son $t = 0$, lanzamiento, y $T = 2v_{0y}/g \approx 2{,}571$ s, regreso al nivel inicial. El alcance es:

$$R = v_{0x}T = \frac{2v_0^2 \sin\theta\cos\theta}{g} \approx 39{,}39\ \text{m}$$




*Trayectoria del ejemplo de lanzamiento a 40 grados.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 248. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El texto original alterna valores intermedios redondeados y una componente gravitatoria negativa. Aquí conservamos $g > 0$, signos explícitos y cifras internas; el resultado final de 39,4 m se mantiene.

## Alcance, trayectoria y sus condiciones

Si salida y llegada están a la **misma altura**, para una rapidez inicial fija y sin aire:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

El máximo se obtiene a 45° porque allí $\sin(2\theta) = 1$. Esta conclusión **no es universal**: cambia si la altura de llegada es diferente, hay techo u otro obstáculo o actúa resistencia del aire. Es una aclaración de la recomendación abreviada de la p. 246.

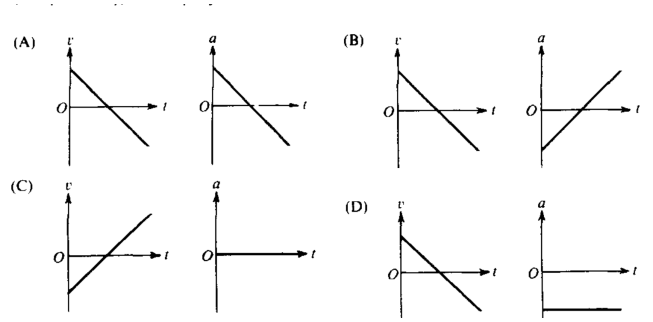
Eliminando $t$ para $v_{0x} \neq 0$:

$$y - y_0 = \frac{v_{0y}}{v_{0x}}(x - x_0) - \frac{g}{2v_{0x}^2}(x - x_0)^2$$

La trayectoria es parabólica dentro del modelo. Un lanzamiento estrictamente vertical, $v_{0x} = 0$, sigue una recta vertical y no admite esta eliminación dividiendo por $v_{0x}$. Al tocar el suelo termina el modelo de vuelo: el impacto no implica necesariamente detenerse en todas las direcciones, como simplifica la p. 244.

## Gráficos y problema de la valla

### Selección de gráficos, pp. 249–250

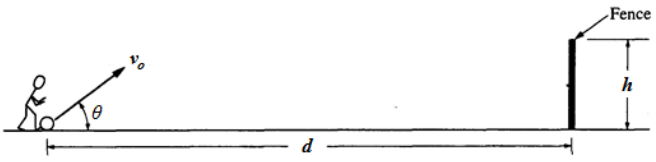



*Opciones de velocidad y aceleración verticales.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 249. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Elegí qué par representa $v_y(t)$ y $a_y(t)$ tomando arriba positivo. La opción D muestra velocidad vertical lineal decreciente y aceleración constante negativa. Las opciones con aceleración variable o nula son incompatibles con el vuelo ideal. Cuando $v_y$ cruza cero, no se anula $a_y$.

### Una pelota que apenas supera una valla, p. 251




*Condición de paso por una valla.*

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 251. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La valla está a distancia horizontal $d$. La pelota sale a rapidez $v_0$ y ángulo $\theta$ y apenas pasa por su parte superior, de altura $h$ respecto de la salida. El tiempo y la velocidad vertical allí son:

$$t = \frac{d}{v_0 \cos\theta}$$

$$v_y = v_0 \sin\theta - \frac{gd}{v_0 \cos\theta}$$

La condición adicional de altura, como desarrollo propio, es $h = d\tan\theta - gd^2/(2v_0^2\cos^2\theta)$. No debe confundirse «apenas superar» con estar en el punto más alto: solo ocurriría si además $v_y = 0$ en la valla.

## Ejercicios originales, pp. 252–257

Se conserva la numeración y se usa $g = 10\ \text{m/s}^2$. En los lanzamientos inclinados 6 y 7 se explicita que salida y llegada tienen el mismo nivel; no se pretende calcular un alcance real con aire.

| Nº | Enunciado adaptado |
|---|---|
| 1 | Una persona sale horizontalmente de un acantilado a 1,6 m/s y llega al agua 3,0 s después. Hallá altura y distancia a la base. |
| 2 | Una pelota sale horizontalmente de un techo de 56 m y cae a 45 m de la base. Hallá su rapidez inicial. |
| 3 | Un tigre salta horizontalmente desde altura $h$ a rapidez $v_0$. Obtené la distancia a la base simbólicamente. |
| 4 | Aplicá el modelo anterior para $h = 7{,}5$ m y $v_0 = 4{,}5$ m/s. |
| 5 | Un avión vuela horizontalmente a 45 m/s a 160 m de altura. ¿A qué distancia horizontal del destino debe soltar un paquete? |
| 6 | Una pelota sale a 10,0 m/s con ángulo de 40,0°. Hallá el alcance al regresar al nivel inicial. |
| 7 | El ejemplo del cañón del libro usa 439 m/s y 5,00°. Hallá el alcance ideal al mismo nivel, sin aire. |
| 8 | Una competencia ideal tiene un techo 3,00 m por encima del nivel de lanzamiento y rapidez inicial máxima de 20,0 m/s. Hallá componente vertical máxima, ángulo y alcance al mismo nivel. |

▼ **Comprobaciones de los ocho ejercicios**

1. $h = gT^2/2 = 45$ m y $R = v_{0x}T = 4{,}8$ m.
2. $T = \sqrt{2(56)/10} \approx 3{,}347$ s; $v_{0x} = 45/T \approx 13{,}45$ m/s .

3. $R = v_0\sqrt{2h/g}$. El paquete o animal conserva la componente horizontal inicial al comenzar el vuelo.
4. $T = \sqrt{1{,}5}\ \text{s}$ y $R \approx 5{,}51\ \text{m}$.
5. $T = \sqrt{32}\ \text{s}$ y $R = 45\sqrt{32} \approx 254{,}56\ \text{m}$; debe soltar antes de llegar al destino. No es un procedimiento operativo de lanzamiento: solo un modelo escolar.
6. $R = 10^2 \sin 80^\circ / 10 \approx 9{,}85\ \text{m}$.
7. $R = 439^2 \sin 10^\circ / 10 \approx 3346{,}65\ \text{m}$, consistente con los 3347 m del original. Es una predicción del modelo sin aire, no una validación histórica de alcance efectivo.
8. $v_{0y,\max} = \sqrt{2gh} = \sqrt{60} \approx 7{,}746\ \text{m/s}$. A rapidez total 20 m/s, $\theta = \arcsin(\sqrt{60}/20) \approx 22{,}79^\circ$, $v_{0x} = \sqrt{400 - 60} \approx 18{,}44\ \text{m/s}$ y $R = 2v_{0x}v_{0y}/g \approx 28{,}57\ \text{m}$. El techo hace inviable la opción de 45°; se supone altura de lanzamiento cero y se trata el proyectil como partícula.

## Actividad propia con Tracker

Filmá una pelota con cámara fija, escala en el plano de movimiento y lanzamiento corto. En Tracker, ajustá $x(t)$ con una recta y $y(t)$ con una cuadrática. El coeficiente de $t^2$ vertical corresponde a $-g/2$ si arriba es positivo; no es directamente $g$. Compará el tiempo de llegada leído de ambas coordenadas y revisá perspectiva e incertidumbre.

Esta actividad es propia de la adaptación; Tracker fue desarrollado por Douglas Brown y Open Source Physics. No se presentan mediciones inventadas. Para pensar: ¿qué componente de velocidad se anula en la altura máxima y cuál suele conservarse?, ¿qué datos invalidarían el alcance máximo a 45°?